

一、規格要求，違反者以零分計！

- (1) 在課程指定環境成功編譯與執行的 C++ 程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
- (2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解學號姓名。
- (3) 檔名限以「DS2HW5_學號_學號」開頭，兩人一組只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、作業內容

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於單一程式，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

- (1) 預先不知道資料筆數，禁用宣告固定大小的陣列，須採用動態陣列或向量 vector 型別。
- (2) 每項任務都只能分批處理檔案的資料，嚴禁將所有資料一次性載入記憶體或寫入硬碟！
- (3) 程式執行效率必須力求提升，執行時間比較久將視為一個錯誤，異常緩慢視同未完成！

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

資料檔簡述：

以二進位格式存檔，檔名如 pairs501.bin，每列資料表示一筆紀錄，3 個欄位值如下：

- 【發訊者學號 putID】發訊學生的學號以 10 個字元的陣列表示。
- 【收訊者學號 getID】收訊學生的學號以 10 個字元的陣列表示
- 【量化權重 weight】訊息量以浮點數 float 儲存，介於(0, 1]之間的正實數。

(任務一) 外部排序 external sort

輸入：如上述的二進位檔，每列資料表示一筆紀錄。

參數：外部合併排序所需要的緩衝區上限以資料筆數表示，一律固定為 300 筆。

步驟：

1. 以【本課程單元 9 介紹的外部合併排序】的作法將互動關係資料依【量化權重】由大到小排序，將排序結果寫成另一個二進位檔，權重相等時，則保持在原始檔案內的次序。
2. 測量整體的執行時間，其中包括讀寫檔案的時間。禁止將所有資料一次性載入記憶體進行內部排序，違反者視同未完成！

輸出：

1. 依照【量化權重】由大到小輸出每筆資料的 3 個欄位值至檔案，已排序檔名為 order501.bin，其檔案大小應該和原始輸入檔相等。
2. 以 ms 為單位顯示整體的執行時間於螢幕上。

(任務二) 建立主索引 primary index

輸入：只限使用任務一產生的排序檔，如 order501.bin。

步驟：

1. 以【**執行效率不低於範例程式**】的作法針對【**量化權重**】為排序檔建立**主索引**，必須依照【**本課程單元 9 介紹的方法**】為**權重相等**的資料建立對應的**主索引**。
 2. **主索引**是暫存在記憶體體的資料結構，與排序檔是分開的，**主索引**只記錄【**量化權重**】以及對應資料的【**檔案位址**】(位移量 offset)。
 3. 禁止將所有資料**一次性**全部載入記憶體，必須分批讀取檔案，違反者視同未完成！
- 輸出：依序顯示**主索引**的每筆紀錄於螢幕上，包括【**量化權重**】和【**檔案位址**】，每筆紀錄前附上一個從 1 開始的序號。

程式碼：期限前上傳一份**單一檔案**的.cpp 原始碼至 i-learning 2.0。

流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上**簡介**文字與**簡報**網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

- (A) 程式碼：前二項任務**各佔 15 分**，後二項任務**各佔 10 分**，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。
- (B) 貼文：簡介、流程圖與簡報**各佔 5 分**，不完整或表達不清楚以零分計。
- (C) 機測：時限內正確回答**程式寫法**和**方法原理**的提問，**前者佔 15 分**，**後者佔 10 分**。
- (D) 其他：版本檢測和程式註解**各佔 5 分**，未達到預設標準以零分計。

四、評分流程

- (1) **上機練習兩週前**公布作業的題目，**上機練習當天**才公布上機挑戰的題目。
- (2) 每項任務以**公開**和**隱藏測資**檢測正確性與效率，必須遵循**範例程式**的輸入輸出格式！
- (3) **未上傳程式碼或貼文缺任何一項**，本次作業以零分計！
- (4) 機測節次安排在**機測前一天**公告，**機測缺席視為放棄**，**該次作業成績以零分計！**

五、偵測抄襲

- (1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。
- (2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。

